双休检测 17

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1,-3)$，$\boldsymbol{b}=(0,-3,2)$，$\boldsymbol{c}=(-2,1,2)$，则 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=$（　　）

A. 18　　B. -18　　C. $3\sqrt{2}$　　D. $-3\sqrt{2}$

2. 已知非零向量 $\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{m}-2\boldsymbol{n}-4\boldsymbol{p}$，$\boldsymbol{b}=(x+1)\boldsymbol{m}+8\boldsymbol{n}+2y\boldsymbol{p}$，且 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{p}$ 不共面. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，则 $x+y=$（　　）

A. -13　　B. -5　C. 8　　D. 13

3. 已知空间向量 $\boldsymbol{a}=(1,0,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,1,n)$，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=3$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

4. 已知直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{a}=(2,3,\lambda)$，平面 α 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(2,1,7)$，平面 β 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(-3,-2,1)$，若直线 $l\parallel$平面 α，则直线 l 与平面 β 所成角的余弦值为（　　）

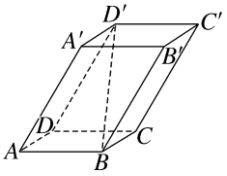
A. $\frac{3\sqrt{3}}{14}$　　B. $\frac{13}{14}$　　C. $\frac{1}{14}$　　D. $\frac{\sqrt{195}}{14}$

5. 在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，Q 是正方形 B_1BCC_1 内的动点，$A_1Q\perp BC_1$，则 Q 点的轨迹是（　　）

A. 点 B_1　　B. 线段 B_1C

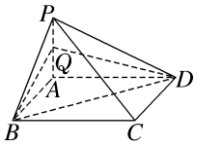
C. 线段 B_1C_1　　D. 平面 B_1BCC_1

6. 平行六面体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，且$\angle A'AD=\angle A'AB=60°$，$AA'=3$，则线段 BD' 的长为（　　）



A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. $\sqrt{17}$　　D. $2\sqrt{3}$

7. 如图，P 为矩形 $ABCD$ 所在平面外一点，$PA\perp$平面 $ABCD$，Q 为 AP 的中点，$AB=3$，$BC=4$，$PA=2$，则点 P 到平面 BQD 的距离为（　　）



A. $\frac{5}{13}$　　B. $\frac{12}{13}$

C. $\frac{13}{5}$　　D. $\frac{13}{12}$

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知空间向量 $\boldsymbol{a}=(2,-2,1)$，$\boldsymbol{b}=(3,0,4)$，则下列说法正确的是（　　）

A. 向量 $\boldsymbol{c}=(-8,5,6)$与 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 均垂直

B. 向量 $\boldsymbol{d}=(1,-4,-2)$与 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 共面

C. 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 分别是异面直线 l_1 与 l_2 的方向向量，则 l_1 与 l_2 所成的角的余弦值为$\frac{2}{3}$

D. 向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量为（6，0，8）

9.（2026·湖南长沙模拟）在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，M 为正方体表面上的动点，N 为线段 AC_1 上的动点，若直线 AM 与 AB 的夹角为$\frac{\pi}{4}$，则下列说法正确的是（　　）

A. 点 M 的轨迹确定的图形是平面图形

B. 点 M 的轨迹长度为$\frac{\pi}{2}+2\sqrt{2}$

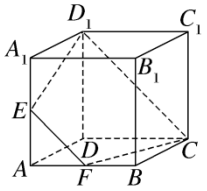
C. C_1M 的最小值为$\sqrt{2}-1$

D. 当点 M 在侧面 BB_1C_1C 上时，$\frac{\sqrt{3}}{3}AN+MN$ 的最小值为 1

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 已知直线 l 过点 A（1，2，0），且直线 l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{m}$=（0，−1，1），则坐标原点 O 到直线 l 的距离 d 为_____.

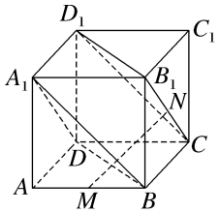
11. 如图所示，正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，E，F 分别为 AA_1，AB 的中点，M 点是正方形 ABB_1A_1 内的动点，若 C_1M∥平面 CD_1EF，则 M 点的轨迹长度为_____.



12. 已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 $2\sqrt{2}$，P 是正方形 BB_1C_1C（含边界）内的动点，点 P 到平面 A_1BD 的距离等于$\frac{2\sqrt{6}}{3}$，则 D，P 两点间距离的最大值为_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

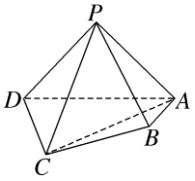
13.（13 分）如图，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，M，N 分别为 AB，B_1C 的中点. 证明：



（1）平面 A_1BD∥平面 B_1CD_1；

（2）MN⊥平面 A_1BD.

14.（15 分）（2026·广东广州质检）如图，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，平面 PAD⊥平面 $ABCD$，PA⊥PD，$PA=PD$，AB⊥AD，$AB=1$，$AD=2$，$AC=CD=\sqrt{5}$.



（1）求证：PD⊥平面 PAB；

（2）求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值；

（3）在棱 PA 上是否存在点 M，使得 BM∥平面 PCD？若存在，求$\frac{AM}{AP}$的值；若不存在，说明理由